



4 安培环路定理

- 静电场的环路定理:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

- 稳恒磁场的环流关系



—— 描述磁场的性质

静电场是保守场，可引入电势概念

一 安培环路定理

1. 安培环路定理的表述与证明

安培环路定理：磁感应强度沿任意闭合路径一周的线积分等于穿过这闭合路径所有的电流代数和的 μ_0 倍，即

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I$$

证明:

以无限长载流导线为例



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$



1) 闭合曲线L围饶电流, 且曲线所在平面垂直载流导线

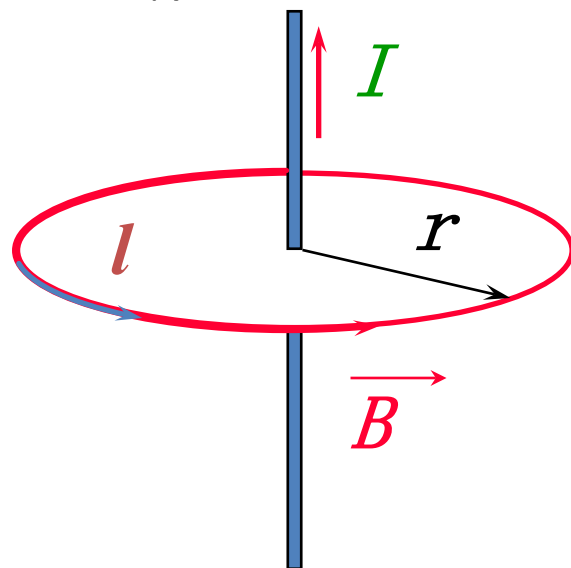
(1) 圆形环路

由毕-萨定律求得: 长直导线旁

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

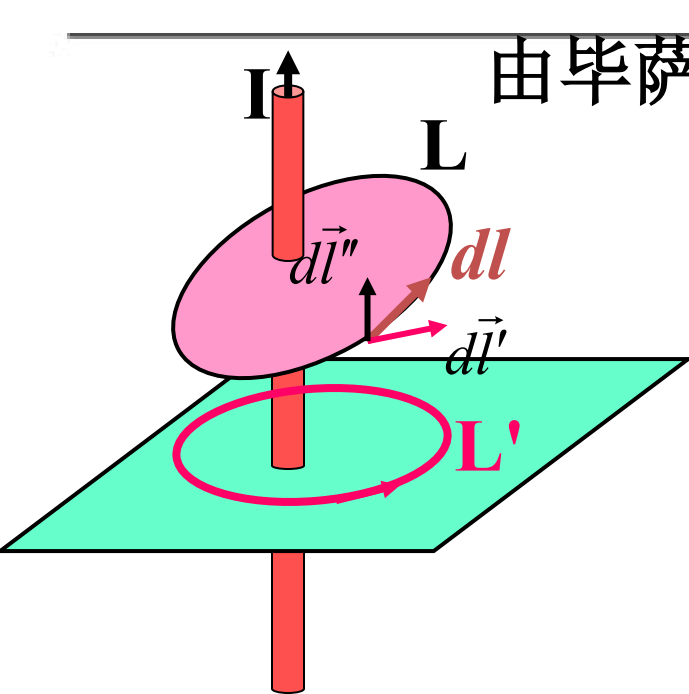
$$\begin{aligned} \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint B dl = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dl \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot 2\pi r \end{aligned}$$

$$\therefore \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$





(2) 任意回路，曲线所在平面垂直载流导线



由毕萨定律求得：长直导线旁

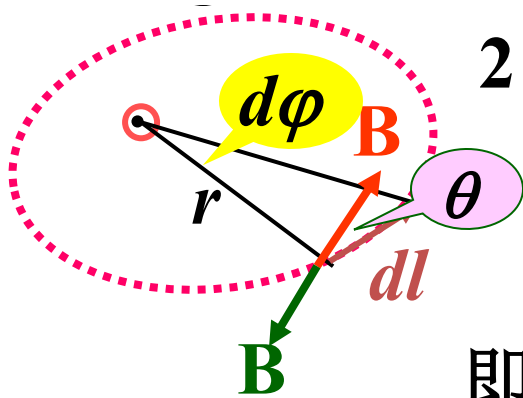
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cos\theta dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} ds = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi$$

$$\therefore \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi = \mu_0 I$$

若L的方向不变，而电流反向

$$\text{则：} \vec{B} \uparrow \downarrow d\vec{l} \quad \cos\theta < 0 \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$$



2) 若闭合曲线不在垂面上： $d\vec{l}$ 分解 $\begin{cases} d\vec{l}' \\ d\vec{l}'' \end{cases}$

$$\therefore \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{B} \cdot (d\vec{l}' + d\vec{l}'') \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{而 } \vec{B} \perp d\vec{l}'' \\ \text{所有 } d\vec{l}' \text{ 在} \\ \text{垂面上形成 } L' \end{array} \right.$$

$$\text{即：} \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{l}' = \mu_0 I$$

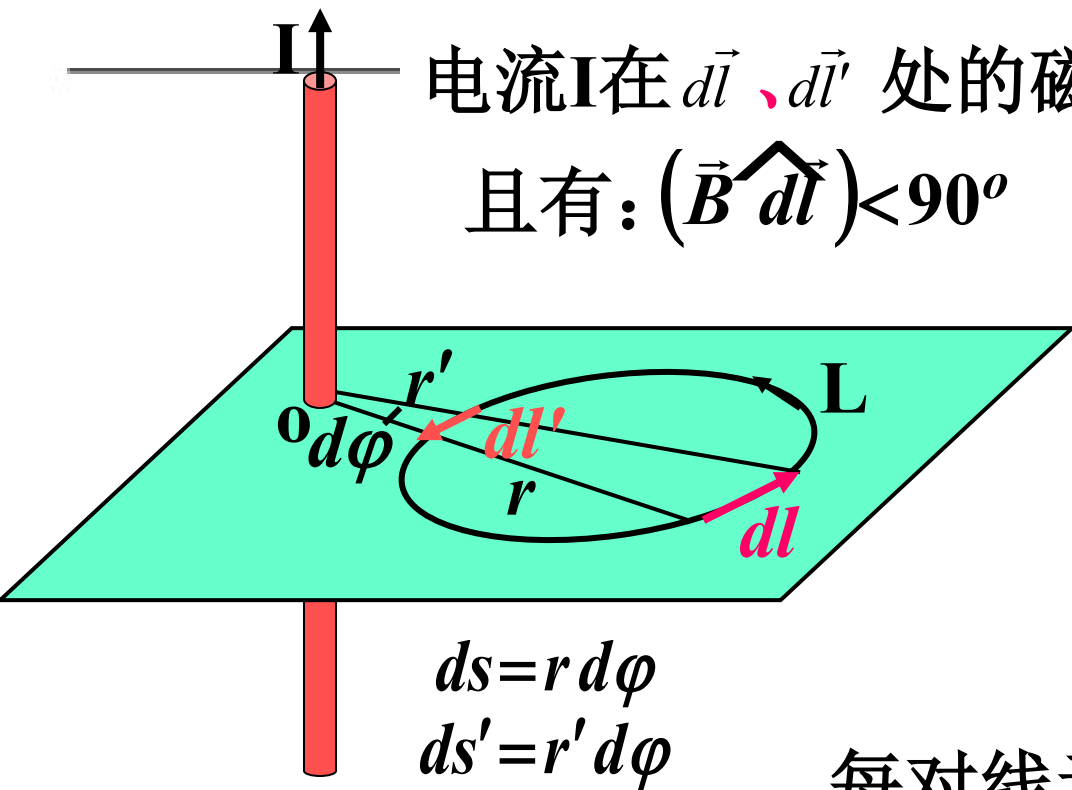
3) 闭合曲线L不包围载流导线

从o点引出夹角为 $d\varphi$ 的两条射线，在L上截得 $d\vec{l}$ 、 $d\vec{l}'$

电流I在 $d\vec{l}$ 、 $d\vec{l}'$ 处的磁场分别为：

且有： $(\vec{B} \wedge d\vec{l}) < 90^\circ$ $(\vec{B}' \wedge d\vec{l}') > 90^\circ$

$$\left\{ \begin{array}{l} B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ B' = \frac{\mu_0 I}{2\pi r'} \end{array} \right.$$



$$\begin{aligned} & \vec{B} \cdot d\vec{l} + \vec{B}' \cdot d\vec{l}' \\ &= B dl \cos\theta + B' dl' \cos\theta' \\ &= B ds - B' ds' \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi - \frac{\mu_0 I}{2\pi r'} r' d\varphi = 0 \end{aligned}$$

每对线元的 $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ 之和均为0

$\therefore$ 整个闭合路径积分 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

注： 不穿过闭合回路L的电流I对 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 无贡献，但对L上各点的B贡献不为0

• 环路不包围电流，则磁场环流为零

4) 闭合曲线L包围多根载流导线

1),2) 已证一长直导线I, 当它穿过L时, 由I的方向不同

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \begin{cases} \mu_0 I \\ -\mu_0 I \end{cases}$$



3) 已证, I不穿过L时, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

若同时有K根载流导线, 并且 $I_1 \dots I_n$ 穿过L,

而 $I_{n+1} \dots I_K$ 不穿过L

$$\text{那么: } \oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_1 \quad \oint \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_2 \quad \dots \quad \oint \vec{B}_n \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_n$$

$$\text{而: } \oint \vec{B}_{n+1} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \dots \quad \oint \vec{B}_K \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\text{矢量叠加: } \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_K) \cdot d\vec{l}$$

$$= \oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \dots + \oint \vec{B}_K \cdot d\vec{l}$$

$$= \mu_0 (I_1 + I_2 + \dots + I_n)$$

即: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$ → 适用于稳恒磁场的任何情况

若穿过回路的电流是连续分布: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{s}$



结论： **稳恒**电流的磁场中，磁感应强度沿一闭合路径 L 的线积分等于路径 L 包围的电流强度的代数总和的 μ_0 倍

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I$$

—— 安培环路定理

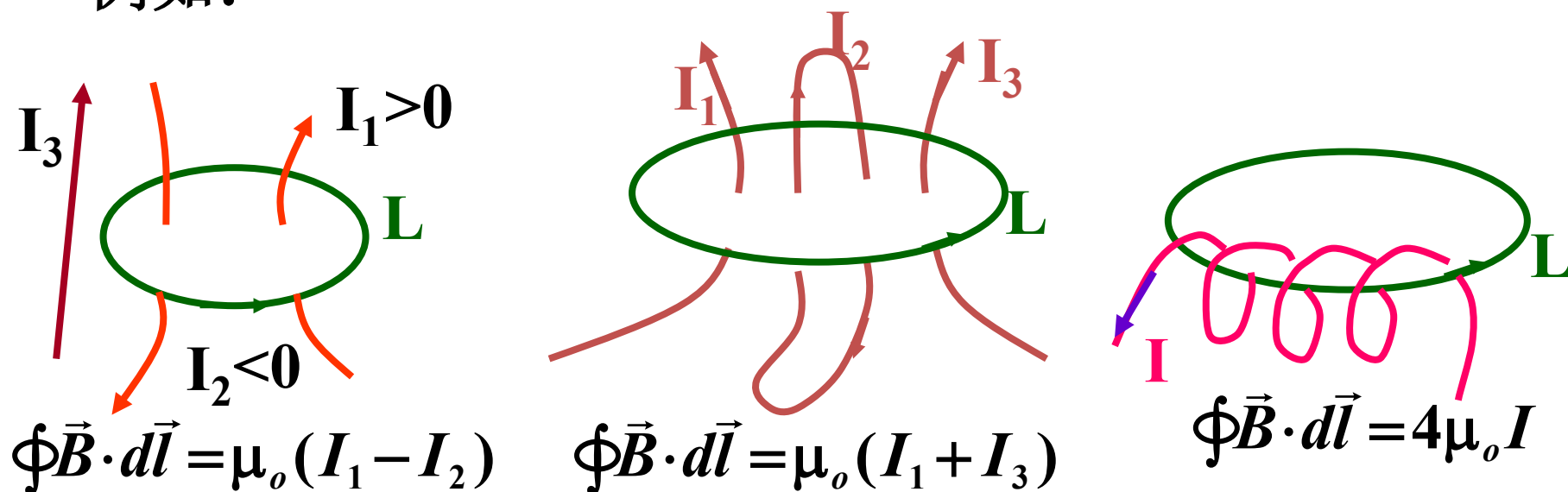
讨论:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$



- 电流强度 I 的符号规定：穿过回路 L 的电流方向与 L 的环绕方向服从右手螺旋关系的 $I_i > 0$ ，否则 $I_i < 0$ 。
若 I 不穿过 L ，则 $I=0$

例如:





- 它只适用于稳恒电流。
- **表明磁场是非保守场，有旋场** (电流是磁场涡旋的中心)
- $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 不代表磁场力的功，仅是磁场与电流的关系
- 环路上各点的磁场为所有电流的贡献 (由环路内外电流产生)
但只有 $I_{\text{内}}$ 对环流 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 有贡献



二 安培环路定理的应用

{ 毕—萨定律可以计算任意电流的磁场 $\vec{B}$
安培环路定理可以计算对称性磁场的 $\vec{B}$

当磁场具有高度对称性时，可以利用安培环路定理求磁感应强度。

关键：根据磁场分布的对称性，选取合适的闭合环路。



1.选取环路原则

若电流分布具有对称性,

- (1) 环路要经过所研究的场点。
- (2) 环路的长度便于计算;
- (3) 要求环路上各点 $\vec{B}$ 大小相等, $\vec{B}$ 的方向与环路方向一致, 目的是将:

$$\vec{B} \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I \quad \text{写成} \quad B = \frac{\mu_0 \sum I}{\oint dl}$$

或 $\vec{B}$ 的方向与环路方向垂直,

$$\vec{B} \perp d\vec{l} \quad , \quad \cos \theta = 0 \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

2. 例题

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I_i$$

例1 求无限长圆柱面电流的磁场分布。

解：无限长，具有沿 z 方向的平移不变性

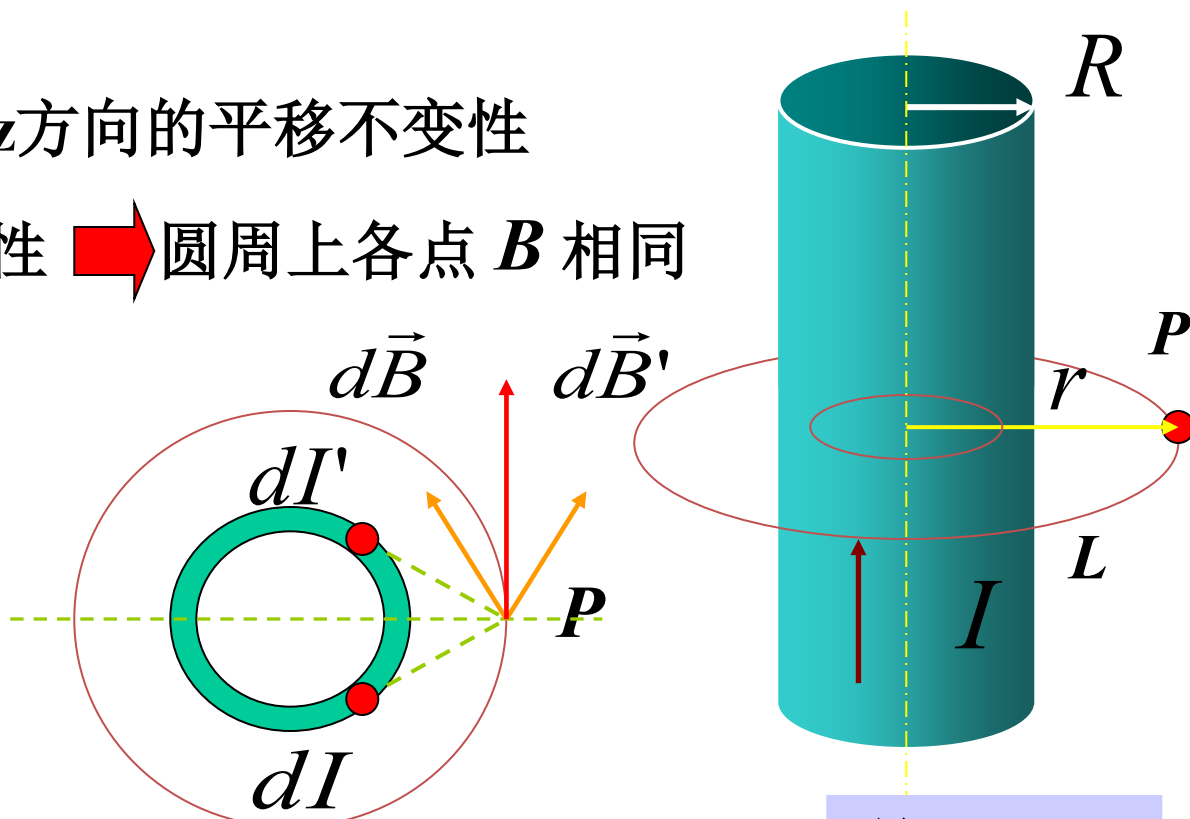
系统具有轴对称性 $\Rightarrow$ 圆周上各点 B 相同

P 点磁感应强度方向
沿圆周的切线方向

$r > R$ 区域：

$$\oint_L B \cos \theta dl$$

$$= B \oint_L dl = B 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



等同于无限长载流直线公式



$r < R$ 区域：在柱面内以轴为圆心做一圆周

$$\oint_L B \cos \theta dl = B \oint_L dl = B 2\pi r = 0 \Rightarrow B = 0$$

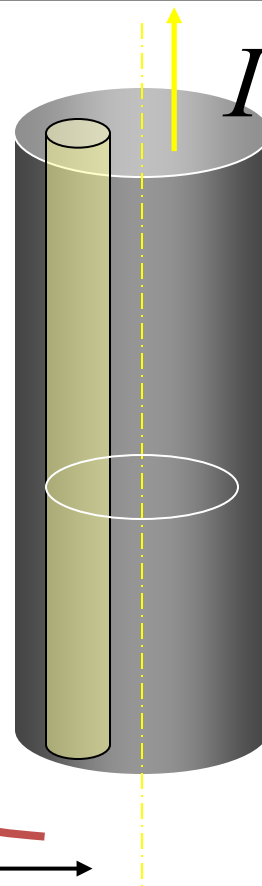
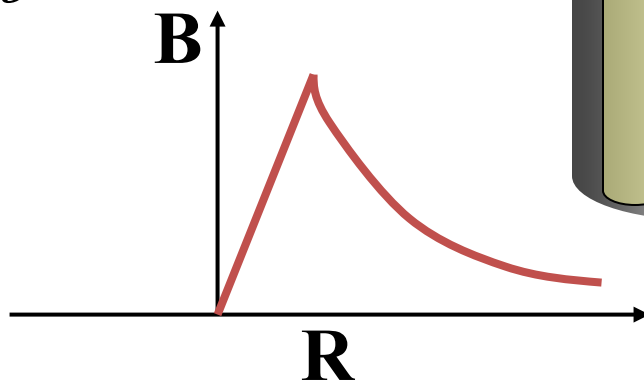
推广到无限长圆柱形载流直导线的磁场分布

$r > R$ 区域： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$j = \frac{I}{\pi R^2}$$

$r < R$ 区域： $B 2\pi r = \mu_0 j \pi r^2$

$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$



思考：具有一圆柱形空腔的无限长载流圆柱，求空腔内的磁场

补偿法

+

安培环路定理

例2 求螺绕环电流的磁场分布

解： 由于电流对称分布，与环共轴的圆周上，各点 B 大小相等，方向沿圆周切线方向。

取以 O 为中心，半径为 r 的圆周为 L

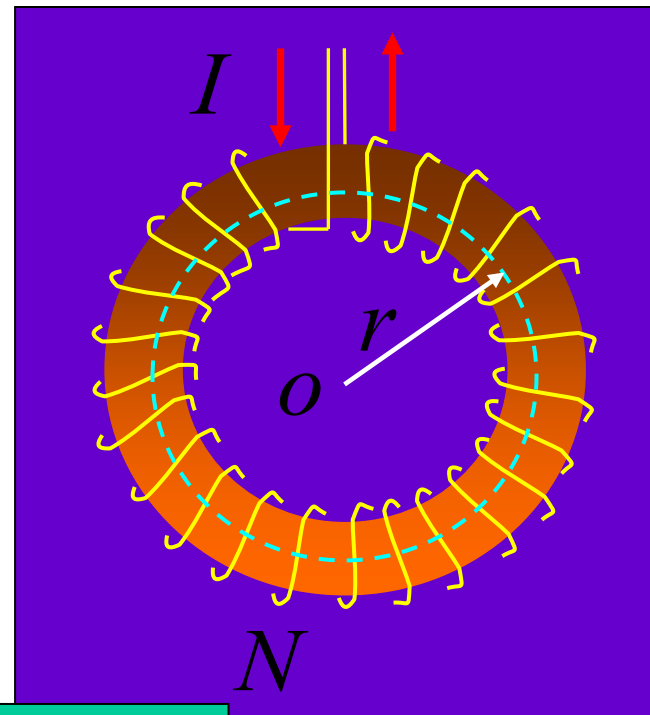
$$\oint_L B \cos \theta dl = B \oint_L dl = B \cdot 2\pi r$$

$$= \mu_0 NI \longrightarrow B = \mu_0 NI / 2\pi r$$

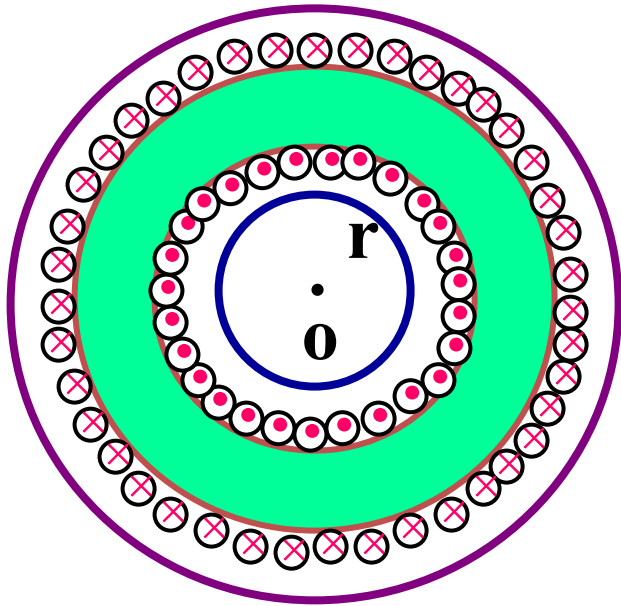
• 若螺绕环的截面很小， $r = \bar{r}$

$$B_{\text{内}} = \mu_0 \frac{N}{2\pi \bar{r}} I = \mu_0 n I$$

内部为均匀
磁场



- 若在外部再做一个环路，可得



若 $r < R_1$ $\because \mu_0 \sum I_i = 0$ $\therefore B = 0$

若 $r > R_2$ $\because \mu_0 \sum I_i = \mu_0 (NI - NI) = 0$
 $\therefore B = 0$

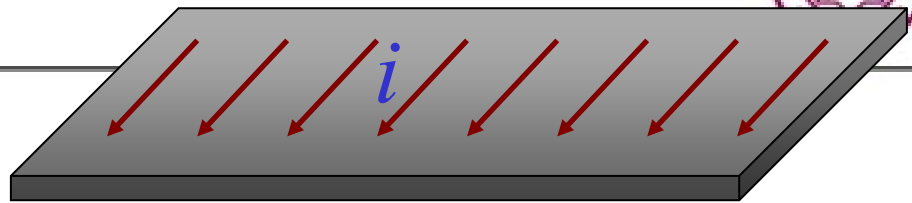
$$\sum I_i = 0 \quad \longrightarrow \quad B_{\text{外}} = 0$$

结论：螺绕环与无限长螺线管一样，磁场全部集中在管内部。

例3 求无限大平面电流的磁场 (i 是流过单位长度的电流)

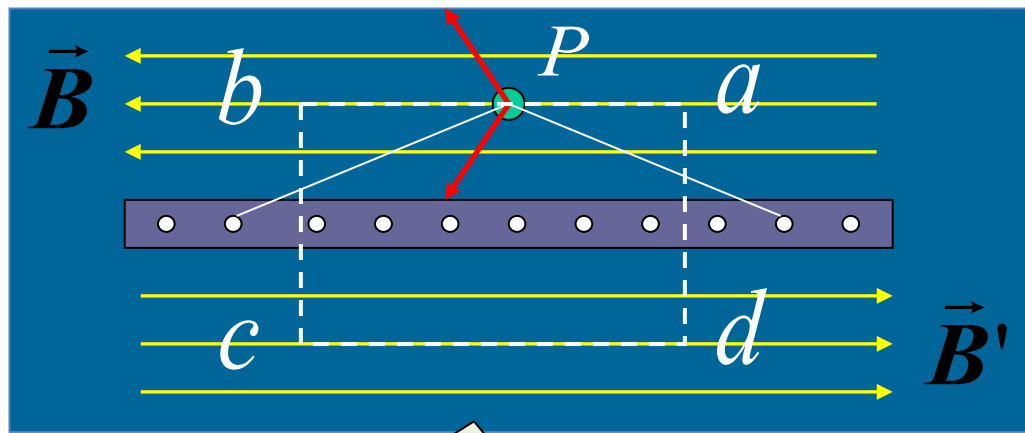
解:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I_i$$



面对称

$$\begin{aligned} \oint_L B \cos \theta dl &= 0 \\ &= \int_a^b + \cancel{\int_b^c} + \int_c^d + \cancel{\int_d^a} \\ &= B \int_a^b dl + B \int_c^d dl = 2Bab \\ &= \mu_0 abi \rightarrow B = \mu_0 i / 2 \end{aligned}$$



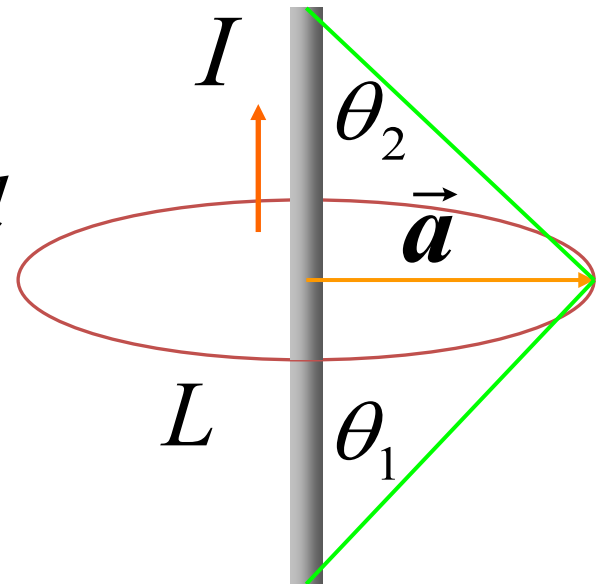
无限大平面电流在每一侧都产生匀强磁场，且两侧磁感应强度的大小相等、方向相反。

与P点到平板的距离无关。

例：设 $\theta_1 = \theta_2 = \pi / 4$

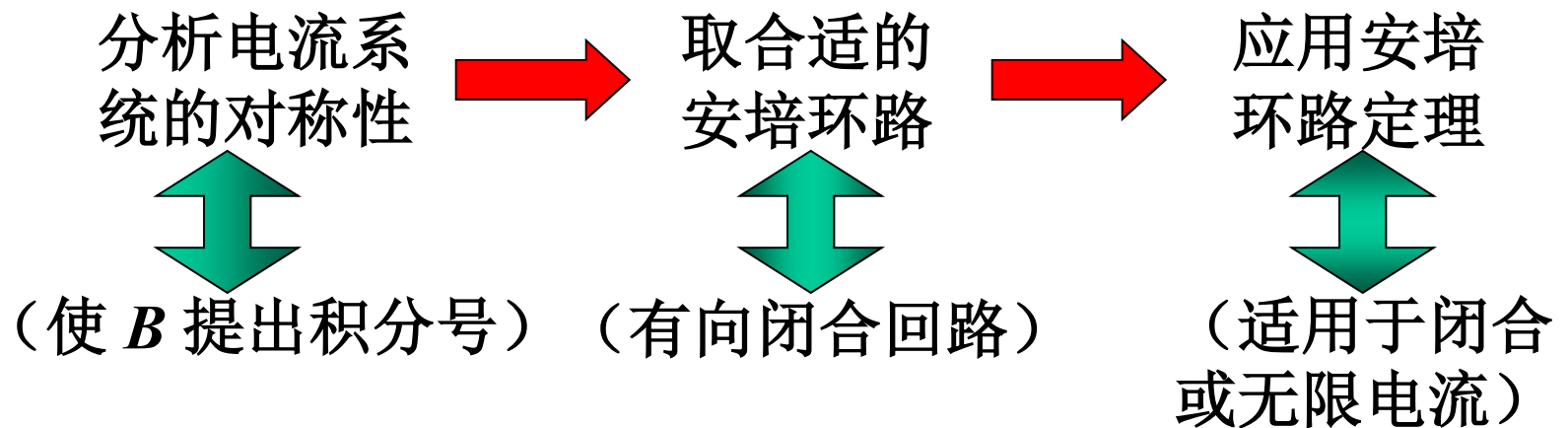
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2) dl$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} 2 \frac{\sqrt{2}}{2} 2\pi a = \frac{\mu_0 \sqrt{2} I}{2} \neq \mu_0 I$$



不能用安培环路定理计算磁场

小结:



电场、磁场中典型结论的比较



		电荷均匀分布	电流均匀分布
长直线		$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱面	内	$E = 0$	$B = 0$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
长直圆柱体	内	$E = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2}$	$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$
	外	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$



恒定磁场的性质

高斯定理: $\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \rightarrow$ 无源场

安培环路定理: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I_i \rightarrow$ 有旋场

比较静电场:

静电场高斯定理: $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{\text{闭合面内}} q_i \rightarrow$ 有源场

静电场环路定理: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \rightarrow$ 无旋场

5 磁场对电流的作用

载流导体产生磁场



磁场对电流有作用

一. 安培定律

安培力 $\boxed{d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } dF = IdlB \sin \theta \\ \text{方向: 由右手螺旋法则确定} \end{array} \right.$

任意形状载流导线在外磁场中受到的安培力

$$\boxed{\vec{F} = \int d\vec{F} = \int Id\vec{l} \times \vec{B}}$$

✦ 讨论

(1) 安培定律是矢量表述式 $d\vec{F} \Rightarrow dF_x, dF_y, dF_z$

(2) 若磁场为匀强场 $\longrightarrow \vec{F} = \left(\int Id\vec{l} \right) \times \vec{B}$

在匀强磁场中的闭合电流受力 $\longrightarrow \vec{F} = \left(\oint Id\vec{l} \right) \times \vec{B} = 0$

例1 在均匀磁场中放置一任意形状的导线，电流强度为 I

求 此段载流导线受的磁力。

解 在电流上任取电流元 $I d\vec{l}$

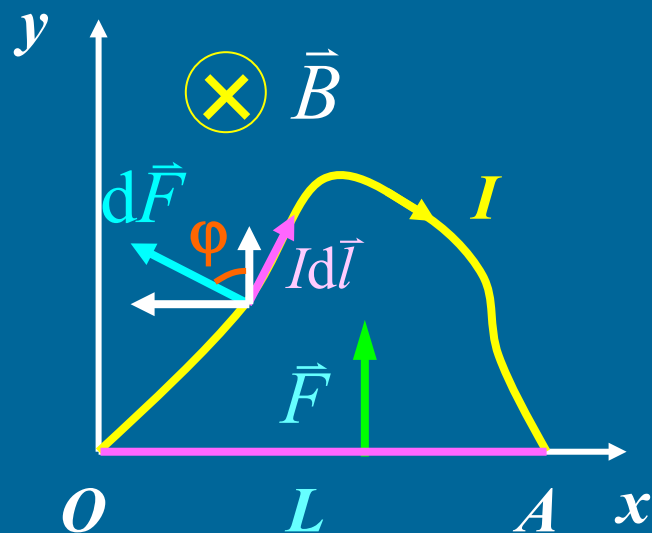
$$|d\vec{F}| = |I d\vec{l} \times \vec{B}| = IB dl$$

$$dF_x = IB dl \sin \varphi = IB dy$$

$$dF_y = IB dl \cos \varphi = IB dx$$

$$F_x = \int_0^0 IB dy = 0$$

$$F_y = \int_0^L IB dx = IBL$$



相当于载流直导线 $\overline{OA}$ 在匀强磁场中受的力，方向沿 y 向。

例2 求两平行无限长直导线之间的相互作用力？

解 电流 2 处于电流 1 的磁场中

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

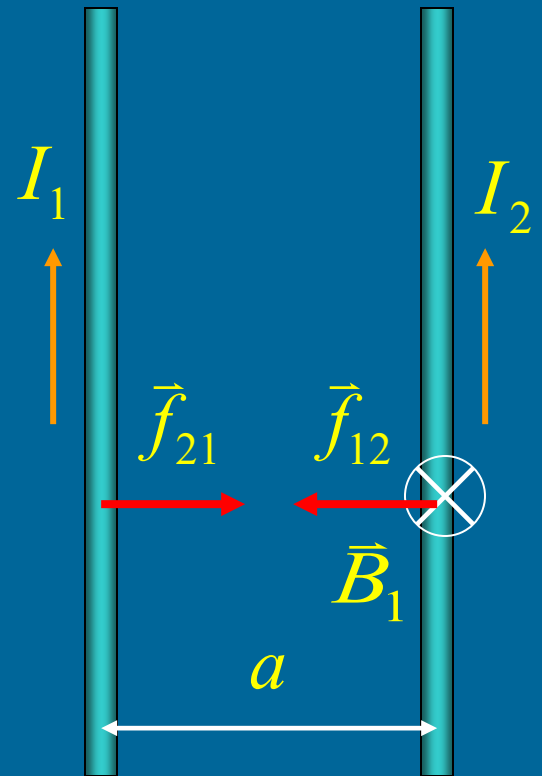
电流 2 中单位长度上受的安培力

$$f_{12} = I_2 B_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

同时，电流 1 处于电流 2 的磁场中，

电流 1 中单位长度上受的安培力

$$f_{21} = I_1 B_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$



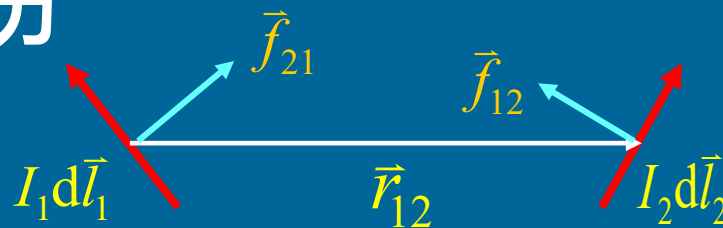
★ 讨论:

(1) “安培” 单位的定义: $f_{21} = I_1 B_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \rightarrow f = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I^2}{a}$

定义: 真空中通有同值电流的两无限长平行直导线, 若相距 1 米, 单位长度受力 $2 \times 10^{-7} \text{ N}$ 则这时导线内的电流为 1 安培。

(2) 分析两电流元之间的相互作用力

$$d\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12}}{r_{12}^3}$$



$$d\vec{f}_{12} = I_2 d\vec{l}_2 \times d\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3}$$

同理

$$d\vec{f}_{21} = I_1 d\vec{l}_1 \times d\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times (I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{r}_{21})}{r_{21}^3}$$

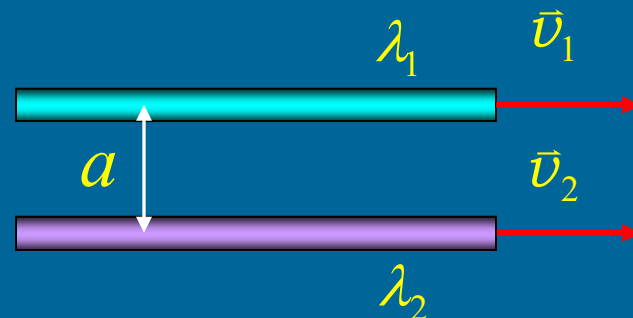
两电流元之间的相互作用力, 一般不遵守牛顿第三定律

(3) 分析两根带电长直线沿长度方向运动时，带电线之间的作用力。

两带电线上的电流为

$$I_1 = \lambda_1 v_1 \quad I_2 = \lambda_2 v_2$$

$$f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \quad \longrightarrow \quad f_m = \frac{\mu_0 \lambda_1 v_1 \lambda_2 v_2}{2\pi a}$$



两带电线单位长度上的电荷之间的库仑力(静电荷)

$$f_e = E_1 \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi \epsilon_0 a}$$

$$\frac{f_m}{f_e} = \frac{\mu_0 \lambda_1 v_1 \lambda_2 v_2}{2\pi a} \frac{2\pi \epsilon_0 a}{\lambda_1 \lambda_2} = \epsilon_0 \mu_0 v_1 v_2 = \frac{v_1 v_2}{c^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

在一般情况下，磁场力远小于电场力

例3 求一载流导线框在无限长直导线磁场中的受力和运动趋势

解

① $f_1 = I_2 b B_1 = I_2 b \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$
方向向左

③ $f_3 = I_2 b B_3 = I_2 b \frac{\mu_0 I_1}{4\pi a}$
方向向右

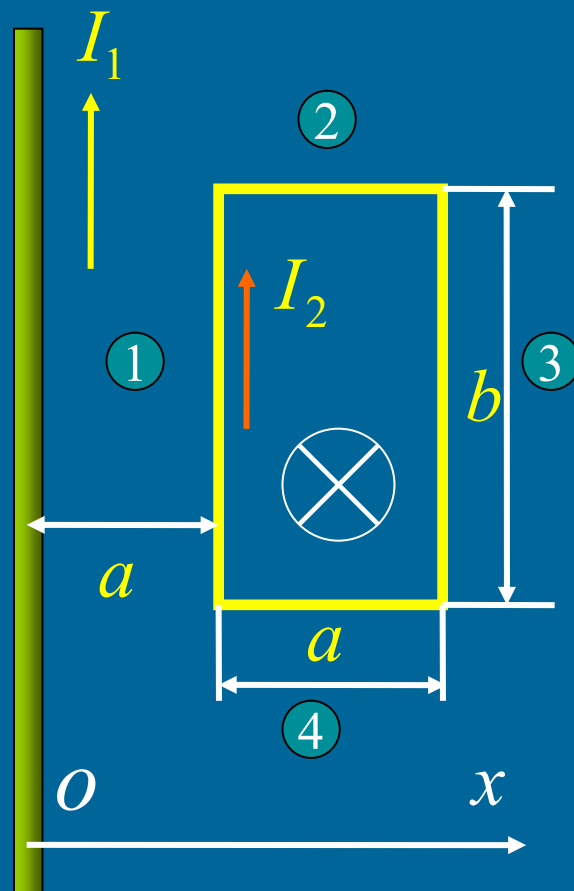
② $f_2 = \int_a^{2a} I_2 dl B_1 \sin \frac{\pi}{2}$
 $= \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} I_2 dx = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln 2$

④ $f_4 = f_2$

整个线圈所受的合力: $\vec{F} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 + \vec{f}_3 + \vec{f}_4 = \vec{f}_1 + \vec{f}_3$

$\because |\vec{f}_1| > |\vec{f}_3|$

$\therefore$ 线圈向左做平动



例9.13(P.390)

无限长载流直导线 I_1 沿半径为 R 的圆形载流导线 I_2 的直径 AB 放置。

求：（1）半圆弧 ACB 所受安培力的大小和方向；

（2）整个圆形电流所受安培力的大小和方向。

解：整个圆形电流位于无限长载流直导线产生的非均匀磁场中。

（1）过圆心 O 取一直角坐标系 Oxy ，在 ABC 圆弧上取任一电

流元 $I_2 dl$ ，该处磁感应强度的大小为 $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$ ，方向垂直纸面

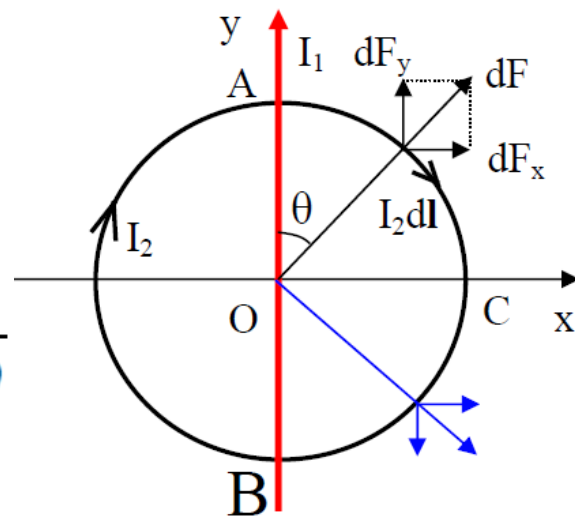
向里。根据安培力公式：

$$d\mathbf{F} = I_2 d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

$d\mathbf{l}$ 与 $\mathbf{B}$ 互相垂直

$$dF = I_2 B \sin 90^\circ dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl}{2\pi R \sin \theta}$$

将 $d\mathbf{F}$ 分解为 x 方向和 y 方向

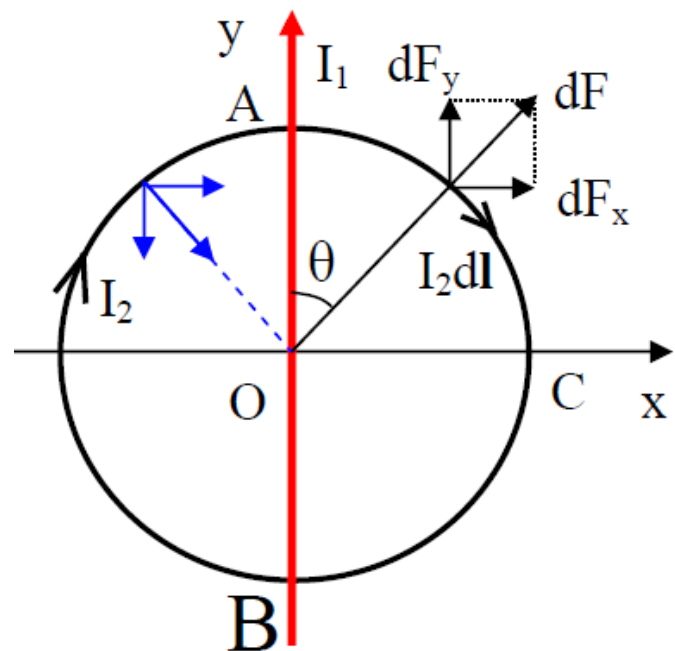


$$dF_x = dF \sin \theta$$

$$dF_y = dF \cos \theta$$

根据圆弧以 x 轴上下对称, $F_y = \int dF_y = 0$

$$\begin{aligned} F_x &= \int dF \sin \theta = \int_0^{\pi R} \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl}{2\pi R \sin \theta} \sin \theta \\ &= \frac{\mu_0 I_1 I_2 \pi R}{2\pi R} = \frac{1}{2} \mu_0 I_1 I_2 \end{aligned}$$



方向沿 x 轴的正方向。

(2) 左半圆弧处于与右半圆弧对称的磁场中, 此处 B 的方向垂直纸面向外, 根据安培力公式, 左半圆的安培力也沿 x 轴的正方向。∴ 整个圆环所受的安培力为

$$F = \mu_0 I_1 I_2$$

二. 磁场对平面载流线圈的作用

1. 在均匀磁场中的刚性矩形载流线圈

$$F_{DA} = F_{BC} = l_1 B I \sin \varphi$$

(方向相反在同一直线上)

$$F_{CD} = F_{AB} = B I l_2$$

(方向相反不在一条直线上)

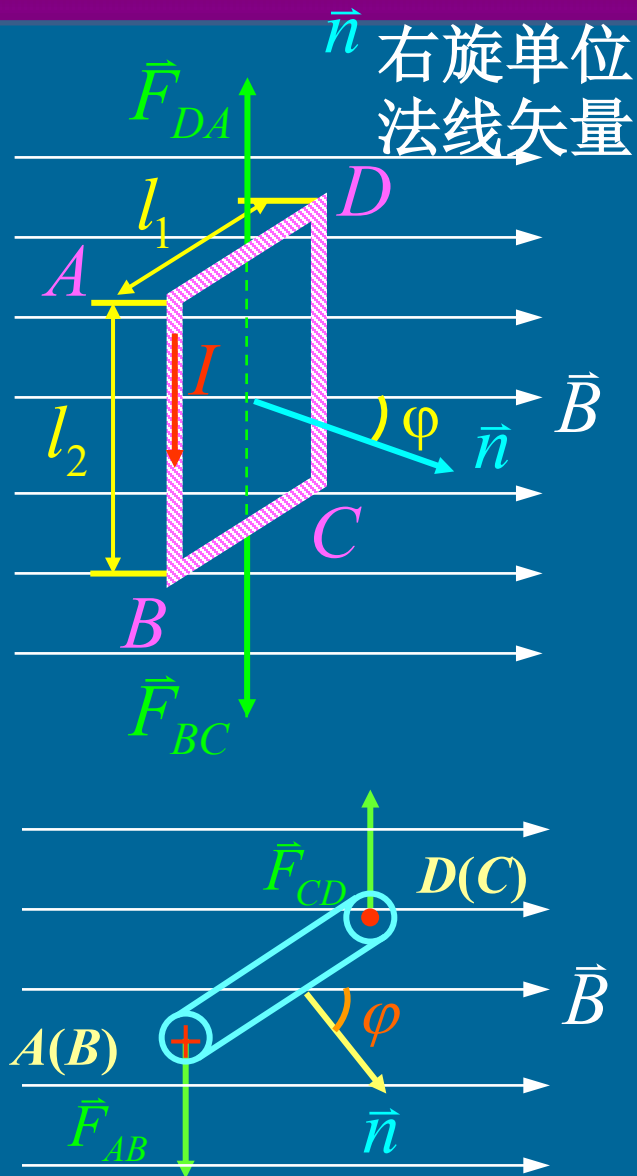
$$\sum \vec{F}_i = 0 \quad (\text{线圈无平动})$$

对中心的力矩为

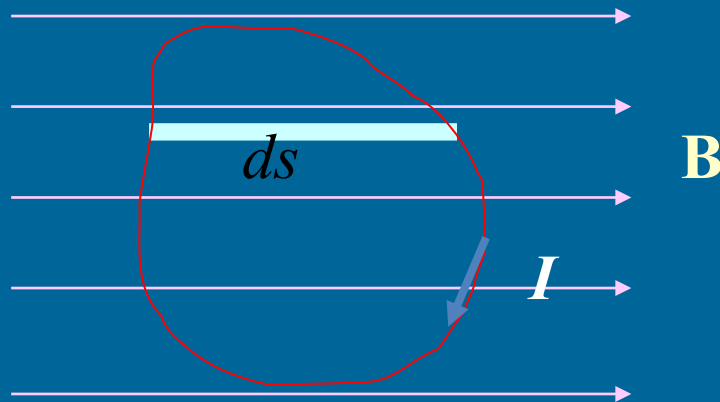
$$\begin{aligned} M &= F_{AB} \frac{l_1}{2} \sin \varphi + F_{CD} \frac{l_1}{2} \sin \varphi \\ &= l_1 l_2 B I \sin \varphi \end{aligned}$$

$$\text{令 } \vec{S} = S \vec{n} = l_1 l_2 \vec{n} \quad \vec{p}_m = I S \vec{n}$$

$$\boxed{\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}}$$



2. 在均匀磁场中的刚性任意闭合载流线圈的力矩



$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

3. 载流线圈在磁场中转动时磁力矩的功

$$dA = -Md\varphi = -BIS \sin \varphi d\varphi \quad \text{负号表示力矩作正功时 } \varphi \text{ 减小}$$

$$= Id(BS \cos \varphi) = Id\Phi_m$$

$$A = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} Id\Phi_m = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) = I\Delta\Phi_m$$



讨论

(1) 线圈若有 N 匝线圈

$$\vec{M} = N\vec{p}_m \times \vec{B}$$

(2) M 作用下, 磁通量增加

$$\varphi = 0 \quad \vec{M} = 0 \quad \text{稳定平衡}$$

$$\varphi = \pi$$

$$\vec{M} = 0$$

非稳定平衡

(3) 非均匀磁场中的平面电流环

$$\sum \vec{F}_i \neq 0$$

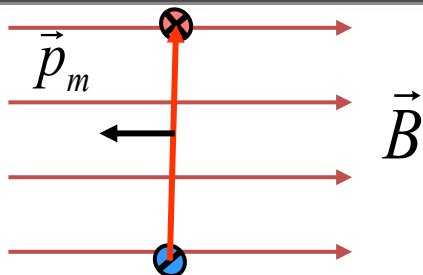
$$\vec{M} \neq 0$$

线圈有平动和转动

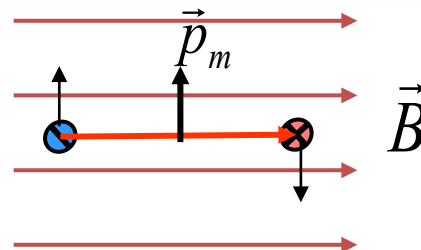
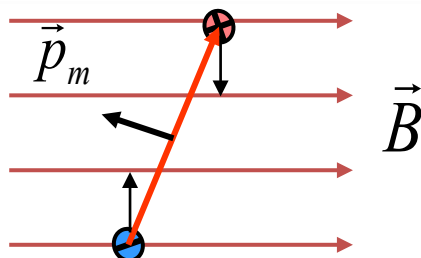
力矩

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

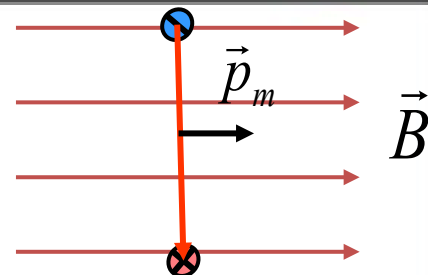
$\vec{p}_m$: 磁矩



非稳定平衡态



力矩最大

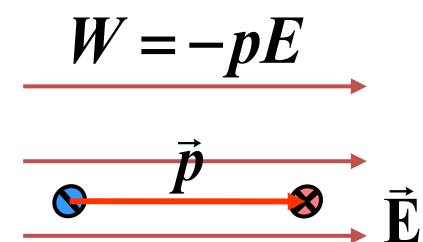


稳定平衡态

电偶极子

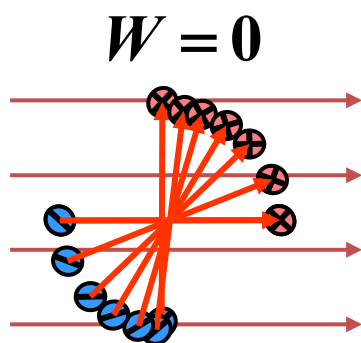
$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$



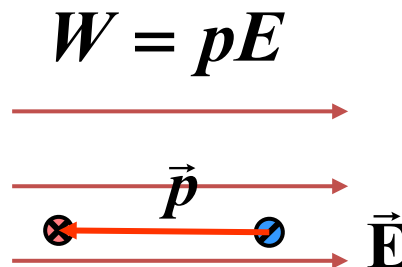
$$\vec{F} = 0 \quad \vec{\tau} = 0$$

能量最低
稳定平衡态



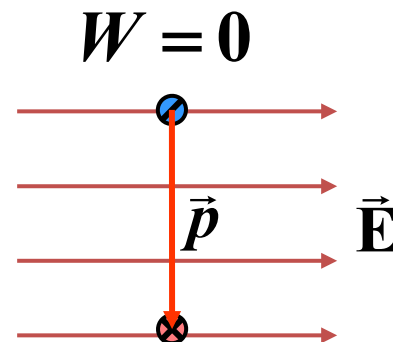
$$\vec{F} = 0 \quad \vec{\tau} \neq 0$$

非平衡态



$$\vec{F} = 0 \quad \vec{\tau} = 0$$

能量最高
非稳定平衡态



$$\vec{F} = 0 \quad \vec{\tau} \neq 0$$

非平衡态

例4：在一匀强磁场中有一无限大均匀载流平面，测量结果如图
求平面下方的磁感应强度

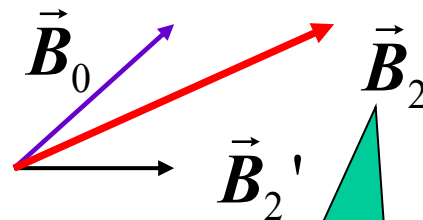
• 根据上述结果可知

$$B' = \frac{\mu_0 i}{2} \left\{ \begin{array}{l} B'_1 \\ B'_2 \end{array} \right.$$

• 根据题意 $\vec{B}_1 = \vec{B}'_1 + \vec{B}_0$

$$\vec{B}_0 = \vec{B}_1 - \vec{B}'_1 = B_1 \vec{k} + \frac{1}{2} \mu_0 i \vec{j}$$

平面上方的
磁场情况



$$\vec{B}_1 \neq \vec{B}_2$$

则平面下方的磁场情况 $\vec{B}_2 = \vec{B}'_2 + \vec{B}_0$

$$= \frac{1}{2} \mu_0 i \vec{j} + \frac{1}{2} \mu_0 i \vec{j} + B_1 \vec{k} = \mu_0 i \vec{j} + B_1 \vec{k}$$

结论：当载流系统放入原磁场中，将对原磁场产生影响